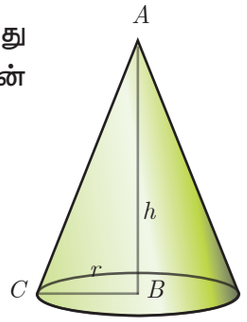
சாயுயரம் 'l' -ஐ தருவித்தல் (Derivation of Slant Height 'l')

ABC என்ற செங்கோண முக்கோணத்தில் கோணம் B என்பது செங்கோணம் ஆகும். 'l', 'r' மற்றும் 'h' என்பன முறையே முக்கோணத்தின் கர்ணம், அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் என்க.



படம் 7.12

தற்போது, முக்கோணம் ABC -ல் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$
$$l^2 = h^2 + r^2$$
$$l = \sqrt{h^2 + r^2} \text{ அலகுகள்}$$

மொத்தப் புறப்பரப்பு (Total surface area)

கூம்பின் மொத்தப் புறப்பரப்பு = கூம்பின் வளைபரப்பு + கூம்பின் அடிப்பரப்பு

$= \pi rl + \pi r^2$ (ஏனெனில் கூம்பின் அடிப்பகுதி ஒரு வட்டமாகும்)

நேர்வட்டக் கூம்பின் மொத்தப்பரப்பு $= \pi r(l + r)$ ச.அ

எடுத்துக்காட்டு 7.5 கித்தானைக் கொண்டு 7 மீ ஆரமும் 24 மீ உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது. செவ்வக வடிவக் கித்தானின் அகலம் 4 மீ எனில், அதன் நீளம் காண்க.

தீர்வு r மற்றும் h என்பன முறையே கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க..

இங்கு, ஆரம் $r = 7$ மீ, உயரம் $h = 24$ மீ

$$\text{தற்போது, } l = \sqrt{r^2 + h^2}$$
$$= \sqrt{49 + 576}$$
$$l = \sqrt{625} = 25 \text{ மீ}$$
$$\text{கூம்பின் வளைபரப்பு} = \pi rl \text{ ச.அ}$$
$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 \text{ மீ}^2$$

மேலும், கூம்பின் வளைபரப்பு = கித்தானின் பரப்பு

$$\text{கித்தானின் நீளம்} = \frac{\text{கித்தானின் பரப்பு}}{\text{கித்தானின் அகலம்}} = \frac{550}{4} = 137.5 \text{ மீ}$$

ஆகவே, கித்தானின் நீளம் 137.5 மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.6 704 ச.செ.மீ மொத்தப் புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7 செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம் காண்க.

தீர்வு கூம்பின் ஆரம் $r = 7$ செ.மீ

$$\text{கூம்பின் மொத்தப் புறப்பரப்பு} = \pi r\left(l + r\right) \text{ ச. அ}$$
$$\text{மொத்தப் புறப்பரப்பு} = 704 \text{ ச. செ.மீ}$$
$$704 = \frac{22}{7} \times 7\left(l + 7\right)$$
$$32 = l + 7 \Rightarrow l = 25 \text{ செ.மீ.}$$

ஆகவே, கூம்பின் சாயுயரம் 25 செ.மீ. ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 283 12/26/2024 4:08:57 PM